

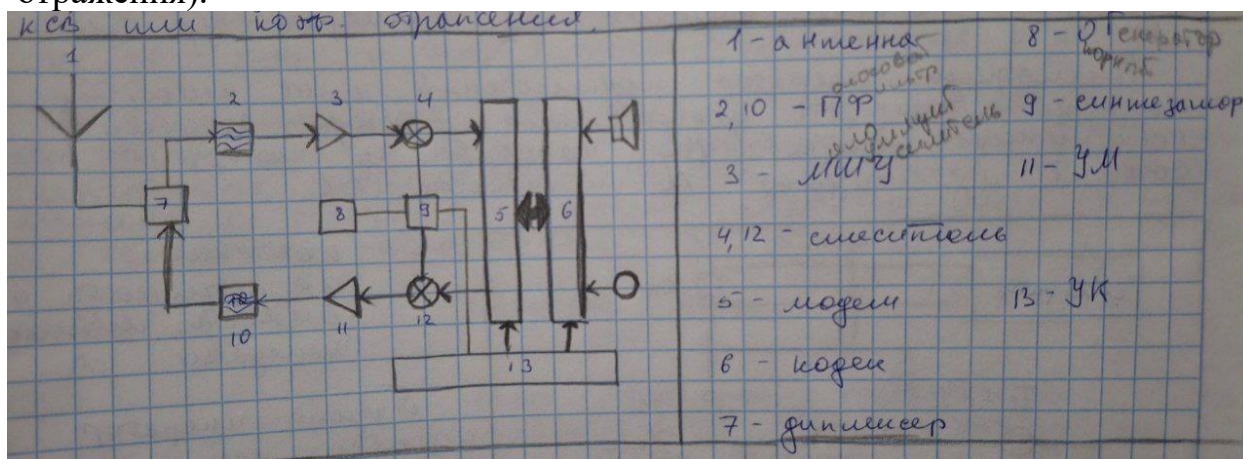
1. Особенности измерений СВЧ.

1) Линейные размеры элементов приборов СВЧ соизмеримы с длиной волны.

2) Соизмеримость времени пролёта электронов в вакуумных приборах и времени перемещения заряда в полупроводниковых приборах с периодом колебаний.

Таким образом подходы разработки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), применяемые на НЧ (низкие частоты) и РЧ (радиочастоты) диапазонах, а также методы измерений, основанные на определении напряжений, токов и сопротивлений в диапазоне СВЧ являются непригодными.

Распределение токов внутри СВЧ элементов является сложным. Плотность тока меняется от точки к точке. Перенос энергии осуществляется не по проводам, а в пространстве, окружающем проводники или охватываемом ими. Сопротивление со свойствами характерными для НЧ теряет смысл. Таким образом в СВЧ диапазоне измерение некоторых СВЧ величин становится невозможным и с другой стороны возникает необходимость измерения новых. (Например: КСВ или коэффициент отражения).



Граничные фильтры - измерение АЧХ и ФЧХ.

Измерителем комплексного модуля передаточной характеристики являются приборы для измерения АЧХ и ФЧХ.

Малошумящий усилитель – коэффициент шума, отношение сигнал/шум.

Опорный генератор – генератор стабильной частоты, генерация частоты для смесителя.

Синтезатор – это устройство, которое позволяет точно генерировать частоту без перестройки.

Добротность – характеристика генератора.

Параметры согласования: волновое сопротивление, полное комплексное сопротивление, КСВ, коэффициент отражения.

Антенные измерения: диаграмма направленности, КПД, коэффициент усиления, напряжение поля.

Энергетические параметры: мощность, ослабление, коэффициент передачи, коэффициент шума.

Измерение свойств материалов: электрическая и магнитная проницаемость, угол потерь, проводимость.

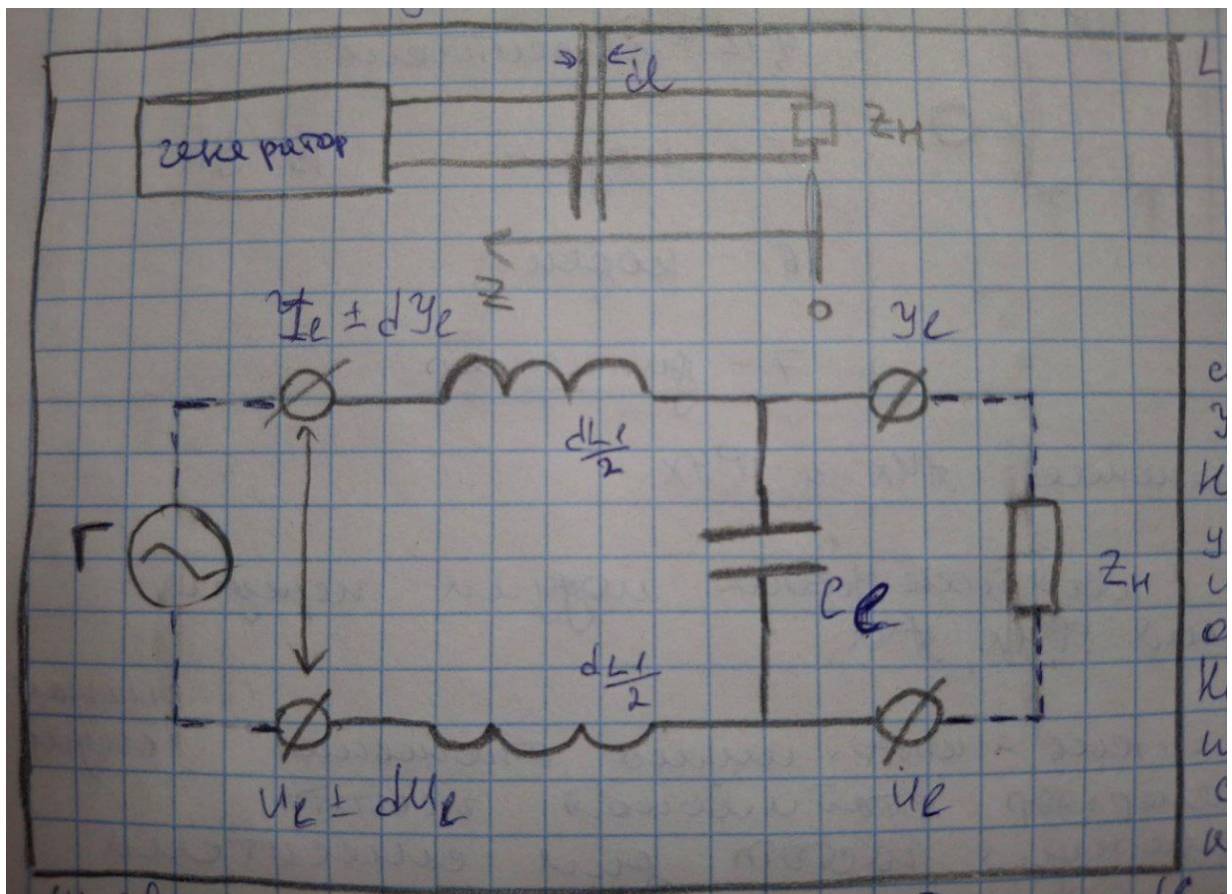
2. Свойства линии передач СВЧ. Телеграфные уравнения.

Линиями передач называют устройства служащие для передачи электромагнитной энергии для передачи от источника к потребителю.

Источниками могут выступать различные генераторы, усилители, модуляторы и т. д. *Приёмниками* могут выступать антенны, фильтры, демодуляторы и т. д.

Особенностью линии передач на СВЧ является их длина, как правило превышающая длину электромагнитных колебаний передаваемых по линии. Такие типы линии передач называют длинными. Явления, происходящие в длинных ЛП, впервые были изучены в передаче телеграфных сигналов на большие расстояния. Найденное при этом математическое описание этих явлений называется телеграфными уравнениями.

Рассмотрим генератор, подключенный к ЛП какой-то нагрузки Z_H , ЛП представлена в виде последовательного соединения отрезка dl , каждый из которых состоит из индуктивности $\frac{dL_1}{2}$ и ёмкости dC_1 .



L_1, C_1 – погонная индуктивность и ёмкость ЛП.

Пусть генератор создаёт напряжение U_1 и ток I_1 , на каждом элементарном участке dl , расположенном на расстоянии l от нагрузки. Напряжение меняется пропорционально сопротивлению участка $dR = j\omega dt$, а ток пропорционально проводимости участка $dG = j\omega dC_1$.

$$dU_l = I_l dR = I_l j\omega L_1 dl \text{ через закон Ома}$$

$$dI_l = U_l dG = U_l j\omega C_1 dl$$

Выразим частные производные:

$$\frac{dU}{dl} = I_l j\omega L_1$$

$$\frac{dI}{dl} = U_l j\omega C_1$$

Найдём вторые производные:

$$\frac{d^2 U}{dl^2} = j\omega L_1 \frac{dI}{dl}$$

$$\frac{d^2 I}{dl^2} = j\omega C_1 \frac{dU}{dl}$$

Решение телеграфных уравнений имеет вид:

$$U_l = U_{2\text{пад}} e^{j\beta l} + U_{1\text{отраж}} e^{-j\beta l} \quad \beta = \omega \sqrt{L_1 C_1} - \text{волновое число}$$

$$I_l = I_{2\text{пад}} e^{j\beta l} + I_{1\text{отраж}} e^{-j\beta l} \quad (\text{сколько длин волн укладывается в единицу длины})$$

U_2, I_2 – напряжение и ток в точке включения нагрузки

U_1, I_1 – напряжение и ток в точке включения генератора

Первые слагаемые обусловлены энергией, передаваемой от генератора к нагрузке (падающая волна). Вторые слагаемые обусловлены частью энергии не воспринятой нагрузкой и распространяемой обратно от нагрузки к генератору (отражённая волна).

$$\frac{\omega L_1}{\beta} = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \rho - \text{волновое сопротивление линии передач (в Омах)}$$

$$\frac{\omega C_1}{\beta} = \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} = \frac{1}{\rho} - \text{связь погонной ёмкости и индуктивности линии}$$

передач с волновым сопротивлением

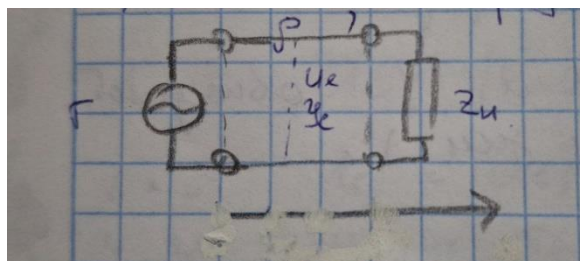
Телеграфные уравнения через волновое сопротивление:

$$U_l = U_2 \cos(\beta l) + j\rho I_2 \sin(\beta l)$$

$$I_l = I_2 \cos(\beta l) + \frac{j}{\rho} U_2 \sin(\beta l)$$

3. Режимы работы линии передач.

1) Линия, нагруженная на сопротивление, равное волновому ($Z_H = \rho$).



$$I_2 = \frac{U_2}{Z_H} U_2 = I_2 Z_H$$

$$U_l = U_2 \cos(\beta l) + j\rho \frac{U_2}{Z_H} \sin(\beta l)$$

$$I_l = I_2 \cos(\beta l) + \frac{j}{\rho} I_2 z_H \sin(\beta l)$$

$$U_l = U_2 \cos(\beta l) + jU_2 \sin(\beta l) = U_2 e^{j\beta l} = U_{2m} e^{j(\beta l + \omega t)}$$

$$I_l = I_2 \cos(\beta l) + jI_2 \sin(\beta l) = I_2 e^{j\beta l} = I_{2m} e^{j(\beta l + \omega t)}$$

$$U_2 = U_{2m} e^{(\beta l + j\omega t)}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_H} I_{2m} e^{(\beta l + j\omega t)}$$

Мгновенное значение данных величин — это действительная часть.

Значения представляют собой уравнения бегущих волн, при которых в каждый момент времени распределение токов имеет вид синусоиды. Волны напряжения и тока перемещаются вдоль линии передач от генератора к нагрузке.

Расстояние, пройденное волной между ближайшими положениями, равно длине волны.

В линии без потерь амплитуды тока и напряжения не меняются вдоль линии. В любой точке в ЛП в случае полного согласования $\frac{U}{I} = Z_B$.

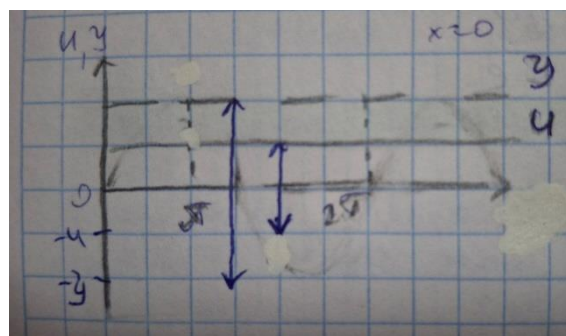
В реальных линиях потери могут быть заметными, что обнаруживается по уменьшению амплитуд тока и напряжения по мере удаления от генератора, чтобы учесть размах в полученное уравнение вводят множитель $e^{\alpha l}$, в котором коэффициент α представляет собой относительное уменьшение амплитуд волн на единицу длины ЛП. Этот коэффициент объединяется с фазовой постоянной β в комплексное число $\gamma = \alpha + j\beta$, которое называется постоянной распространения.

Распространение амплитуды напряжения вдоль линии передач

Линия без потерь:

$$U_l = U_l e^{-j(\alpha x + \beta l)}$$

Линия с потерями:



$$U_l = U_l e^{-\gamma l} e^{-j\alpha x}$$

$$U_l = U_l e^{-j\alpha} e^{-j(\alpha x + \beta l)}$$

В режиме полного согласования фаза напряжения и тока совпадают при равенстве волнового сопротивления с сопротивлением нагрузки. Также в этом режиме распространяется только падающая волна.

2) Линия, разомкнутая на концах (холостой ход $j = e^{\frac{\pi}{2}i}$).

$$I_2 = 0$$

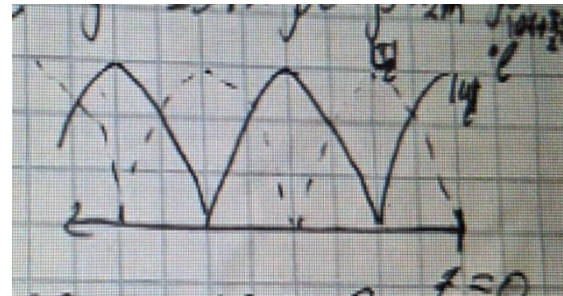
$$U_l = U_2 \cos(\beta l) = U_{2m} \cos(\beta l) e^{j\omega t}$$

$$I_l = \frac{j}{\rho} U_2 \sin(\beta l) = \frac{1}{\rho} U_{2m} \sin(\beta l) e^{j\omega t + i\frac{\pi}{2}}$$

Мгновенные значения:

$$U_l = [U_{2m} \cos(\beta l)] \cos(\omega t)$$

$$I_l = \left[\frac{U_{2m}}{\rho} \sin(\beta l) \right] \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

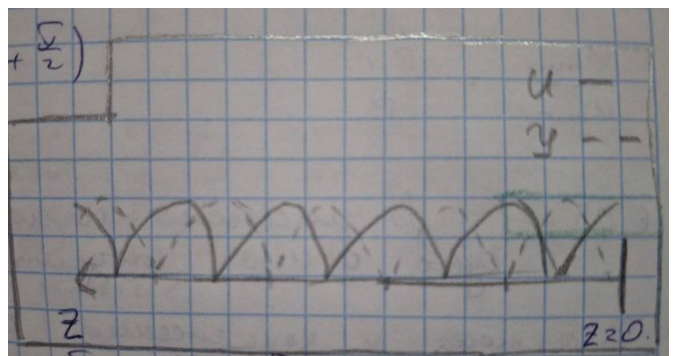
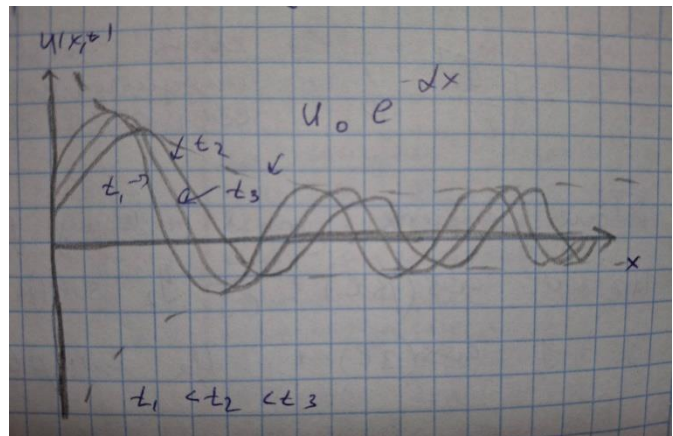


Амплитудные значения:

$$|U_l| = U_{2m} \cos(\beta l)$$

$$|I_l| = \frac{U_{2m}}{\rho} \sin(\beta l)$$

В линии, нагруженной на бесконечно большое сопротивление, имеют место стоячие волны, при которых энергия вдоль ЛП не передаётся. Амплитуда напряжения распределена вдоль ЛП по закону $\cos(\beta l)$, а тока по закону $\sin(\beta l)$, фаза напряжения сдвинута относительно фазы тока на 90° . Существуют такие точки в ЛП, где напряжение в любой момент времени равно 0, а ток меняется от 0 до max значения. Также есть точки, где ток всё время равен 0, а напряжение всё время меняется от 0 до max значения.



3) Линия, замкнутая на конце. ($z_H = 0$ короткое замыкание).

$$U_l = [I_{2m} \rho \sin(\beta l)] e^{j(\alpha t + i\pi\alpha)}$$

$$I_l = [I_{2m} \cos(\beta l)] e^{j\alpha t}$$

Амплитудные значения:

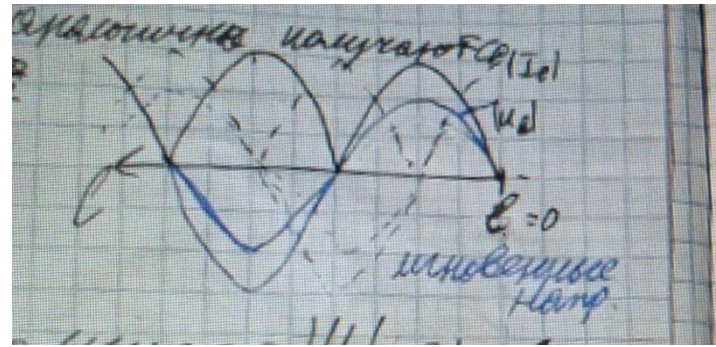
$$|U_l| = I_{2m} \rho \sin(\beta l)$$

$$|I_l| = I_{2m} \cos(\beta l)$$

Мгновенные значения:

$$U_l = [I_{2m} \rho \sin(\beta l)] \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$I_l = [I_{2m} \cos(\beta l)] \cos(\omega t)$$



$t = 0$	$U_l = 0$
$t = \frac{\pi}{2}$	$U_l = U_l \cos\left(\frac{\pi}{2}(\omega + 1)\right)$
$t = \pi$	$U_l = U_l \cos\left(\pi(\omega + \frac{1}{2})\right)$

В линии с КЗ имеют место стоячие волны, в которых амплитуды напряжения меняются по закону $\sin(\beta l)$, а тока по $\cos(\beta l)$.

В любой точке между напряжением и током имеет место сдвиг по фазе на 90° . Причём в точке КЗ напряжение равно 0, а ток меняется от 0 до max.

4) Линия, нагруженная на активное сопротивление не равное волновому ($R_H \neq 0$).

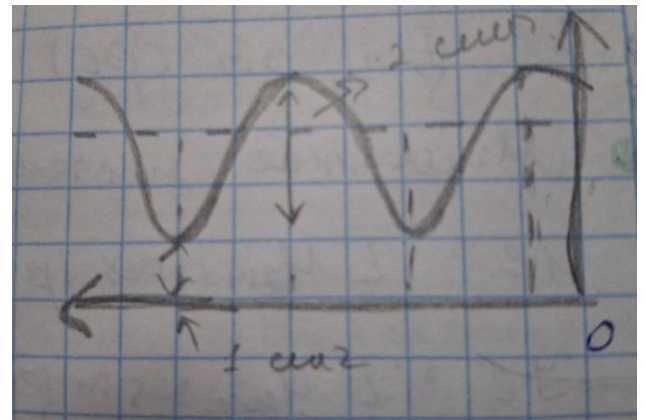
$$U_{max} = U_{2m}$$

$$U_{min} = U_{2m} \frac{\rho}{R_H}$$

$$\frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{R_H}{\rho}$$

Мгновенные значения:

$$U_l = \frac{U_{2m}\rho}{z_H} \cos(\omega t + \beta l) + \left[\left(1 - \frac{\rho}{z_H}\right) U_{2m} \cos(\beta l)\right] \cos(\omega t)$$



$$I_l = \frac{\rho}{z_H} \frac{U_{2m}}{\rho} \cos(\omega t + \beta l) + \left[\left(1 - \frac{\rho}{z_H}\right) \frac{U_{2m}}{\rho} \sin(\beta l)\right] \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Такая запись телеграфных уравнений для мгновенных значений напряжения и тока, позволяет представить сущность процессов в ЛП при $z_H > \rho$. первое слагаемое описывает бегущие волны, а второе стоячие. Амплитуда бегущих волн $\sim \frac{\rho}{z_H}$, амплитуда стоячих $\sim \left(1 - \frac{\rho}{z_H}\right)$.

Максимальные значения амплитуды соответствуют максимуму стоячих волн, то есть точкам, где $\cos(\beta l) = 1$. Минимальные значения амплитуд будет соответствовать точкам, где значения стоячих волн обращено в 0.

$$U_{max} = U_{2m}$$

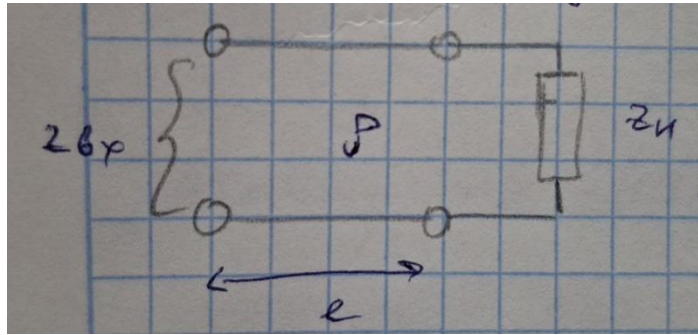
Амплитудные значения:

$$U_l = \frac{U_{2m}\rho}{z_H} e^{j(\omega t + \beta l)} + \left(1 - \frac{\rho}{z_H}\right) U_{2m} \cos(\beta l) e^{j\omega t}$$

$$I_l = \frac{\rho}{z_H} \frac{U_{2m}}{\rho} e^{j(\omega t + \beta l)} + \left(1 - \frac{\rho}{z_H}\right) \frac{U_{2m}}{\rho} \sin(\beta l) e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}$$

$\frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{z_H}{\rho}$ чем ближе z_H к ρ , тем меньше волнистость, когда значение бесконечность или 0, то волнистость max.

Входное сопротивление линии – это сопротивление, которое представляет собой ЛП для генератора, подключённого на её входе. Оно зависит от её волнового сопротивления, длины и сопротивления нагрузки, подключенной на её конце.



Для линии, нагруженной на активное сопротивление равное волновому: $z_{вх} = \frac{U_2}{I_2} = \rho$.

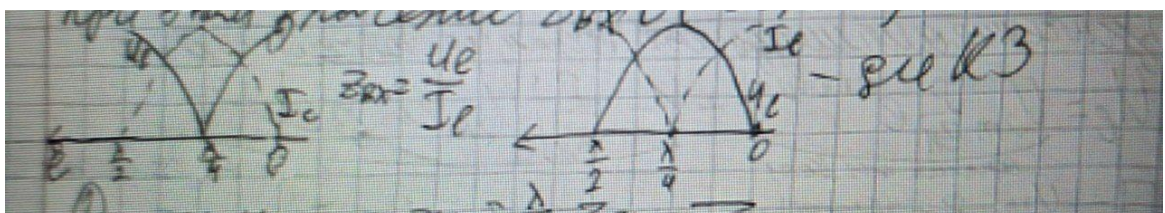
Входное сопротивление ЛП определяется током и напряжением на её входе. Отсюда входное сопротивление ЛП не зависит от длины ЛП и равно её волновому сопротивлению.

Аналогично можно получить сопротивление линии, работающей на КЗ и в режиме холостого хода. Для этого делим напряжение на ток и получаем выражения:

$$z_{вх} = \frac{\rho \cos(\beta l)}{j \sin(\beta l)} = -j\rho \operatorname{ctg}(\beta l) \text{ - холостой ход}$$

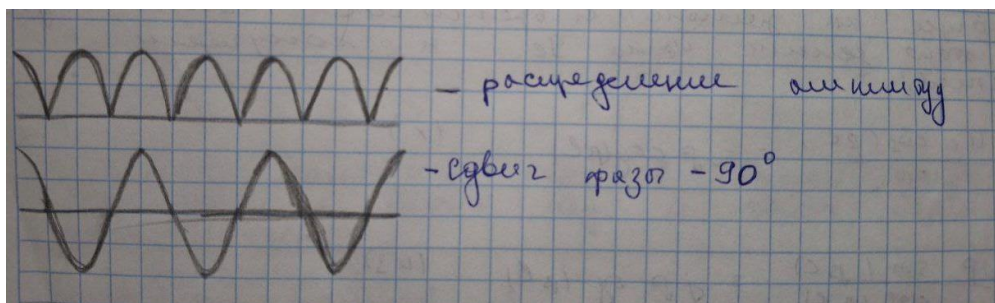
$$z_{вх} = \frac{j\rho \sin(\beta l)}{\cos(\beta l)} = j\rho \operatorname{tg}(\beta l) \text{ - короткое замыкание}$$

В этом случае имеется прямая зависимость от длины ЛП при этом значения входного сопротивления меняется от $-\infty$ до $+\infty$.



Если $l = \frac{\lambda}{4}$ в режиме ХХ, то $z_{вх} = 0$.

Если $l = \frac{\lambda}{2}$ $z_{вх} = z_H$.



4. Параметры согласования КСВ, КБВ, коэффициента отражения.

Отношение max амплитуды к min называется КСВ, а обратное КБВ.

$$КСВ = \frac{U_{max}}{U_{min}} \geq 1 \Rightarrow КСВ \in [1; \infty)$$

Наилучшее согласование $КСВ=1$, худшее при $КСВ \rightarrow \infty$.

Коэффициент отражения $\Gamma_H = \frac{U_{2отр}}{U_{2пад}} = \frac{I_{2отр}}{I_{2пад}}$ – комплексный в точке включения нагрузки.

$КБВ = \frac{U_{min}}{U_{max}}$ – коэффициент бегущей волны.

$\Gamma_H = \Gamma e^{j\varphi_H}$ – Γ – модуль КО, φ_H – фазовый угол КО.

$\Gamma_H = \Gamma e^{j(\varphi_H - 2\beta l)}$ – зависимость от длины волны.

$$КСВ = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \Rightarrow \Gamma = \frac{КСВ - 1}{КСВ + 1}$$

φ_H – это фазовый сдвиг между $U_{отр}$ и $U_{пад}$ в точке включения нагрузки.

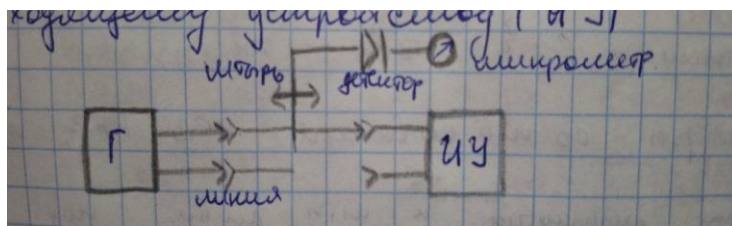
Коэффициент отражения, расположенный на расстоянии l от точки включения нагрузки: $\Gamma_H = \Gamma e^{j(\varphi_H - 2\beta l)}$.

Модуль коэффициента отражения однозначно связан с КСВ. КО так же, как и КСВ служит показателем качества согласования нагрузки с ЛП. В сравнении с КСВ комплексный КО несёт дополнительную информацию о фазовом сдвиге отражённой волны относительно падающей.

РИС 10 Сдвиг фазы на 90° .

5. Измерение параметров согласования.

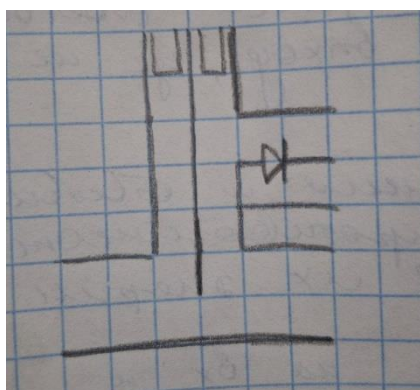
Метод исследования амплитуд поля в ЛП – измерительная линия. Он основывается на определении КСВ через отношение max и min амплитуд поля в стандартной ЛП, подключённой к исходящему устройству (ИУ).



$$КСВ = \frac{U_{max}}{U_{min}}$$

Для реализации этого метода необходимы: индикатор поля, с помощью которого можно распределение амплитуд вдоль ЛП. В качестве индикатора можно использовать зонд в виде короткого отрезка линии, вводимого через отверстие в ЛП и ориентированным параллельно электрическому полю. В этом проводнике как в антенне наводится ЭДС пропорциональная напряжению электрического поля в данной точке линии. Наводимое ЭДС с помощью детектора преобразуется в постоянный ток и измеряется обычным методом. Для того чтобы зонд и штырь не влиял на распределение поля в линии, их длина должна быть гораздо меньше длины волны. Перемещая зонд вдоль ЛП, можно получить количественную оценку значений поля в разных точках. В ЛП найдём min , max значения и соответственно вычислим КСВ.

Данный метод реализован в устройстве для измерений параметров согласования, SS называется измерительная линия.



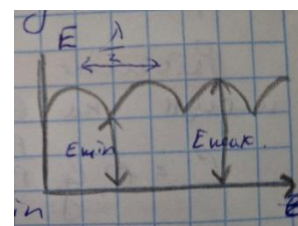
ток пропорционален квадрату напряжённости

$$КСВ = \frac{E_{max}}{E_{min}} = \sqrt{\frac{I_{max}}{I_{min}}}$$

Так можно измерить длину ЛП, КСВ, фазовый угол КО.

Можем определить фазовый угол КО, измерив

насколько смещается min стоячей волны исследуемой нагрузки по отношению к min при КЗ или ХХ (при известной нагрузке). Зная фазовый угол КО, можем найти комплексный КО и найти полное комплексное сопротивление нагрузки.



6. Анализаторы цепей.

Скалярное – измерение модуля КО, коэффициента передачи, КСВ.

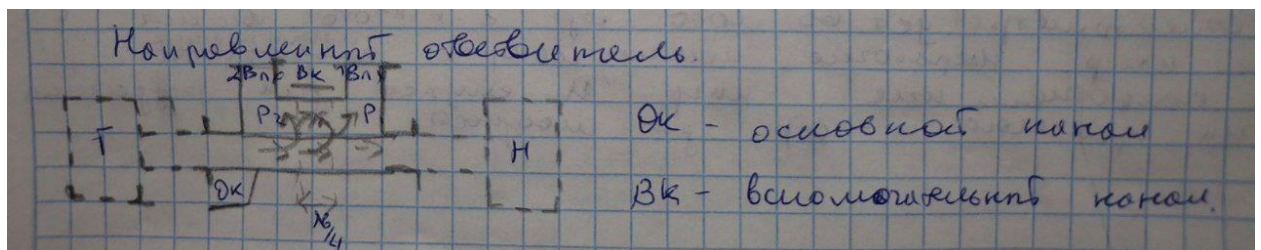
Векторные – измерение комплексного КО, полного сопротивления, КСВ.

В основе принципа работы всех анализаторов цепей лежит метод рефлектометра. Метод рефлектометра основывается на определении падающих и отражённых волн стационарной линии, подключённой к испытываемому устройству и вычислению КО в соответствии с его

определением $КСВ = \frac{E_{отр}}{E_{пад}}$.

Для разделения падающих и отражённых волн используют устройство SS называемое рефлектометр, в основе SS лежит другое устройство направленный ответвитель.

Направленный ответвитель



Направленный ответвитель – 4-х плечное устройство (8-ми полюсник), состоящее из 2-х отрезков ЛП. В SS часть энергии электромагнитной волны, распространяющейся в основной ЛП, посредством элементов связи ответвляет во вспомогательную линию передач (ВК) и передаётся в ней в определённом направлении. (разделяем волны, которые движутся в противоположных направлениях)

Если волна идёт слева направо, то на выходе 2 ничего, а на выходе 1 волна мощность которой пропорциональна волне, идущей слева направо. Если волна справа налево, то на 2 волна, а на 1 ничего.

Выход называют рабочим плечом, если на нём происходит ответвление мощности. Нерабочим плечом называют выход, где не происходит ответвление.

Ответвитель предназначен для разделения и ответвления волн, распространяющихся в ЛП в противоположных направлениях, и ответвлении части их энергии.

Рабочим ослаблением называют отношение мощности на выходе к мощности на входе основной линии.

$$C = 10 \lg \frac{P}{P_3} - P - \text{на входе}, P_3 - \text{на выходе}$$

В большинстве случаев величина мощности на выходе рабочего плеча очень мала.

Переходным ослаблением называют отношение мощности на входе основной линии к мощности P_1 на выходе рабочего плеча на вспомогательной линии.

$$A = 10 \lg \frac{P}{P_1}$$

В идеальной ситуации на нерабочем выходе $P_2 = 0$.

Развязка показывает качество направленного ответвления и определяется как отношение мощности на входе к мощности на выходе нерабочего плеча на вспомогательной линии.

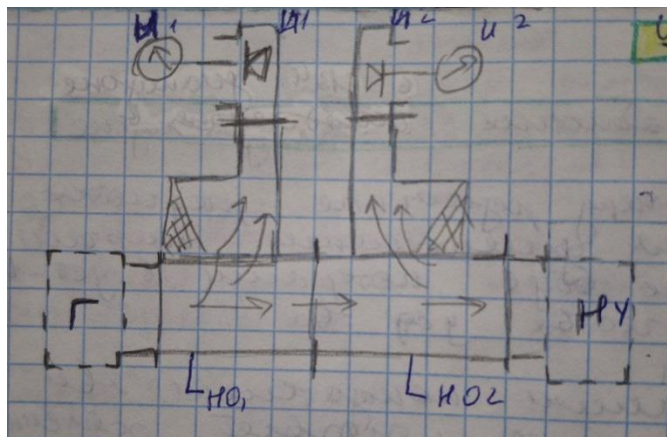
$$B = 10 \lg \frac{P}{P_2}$$

Направленность – отношение мощности на выходе рабочего плеча к мощности на выходе нерабочего плеча.

$$N = 10 \lg \frac{P_1}{P_2}$$

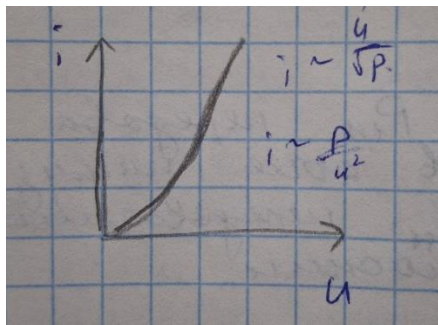
- 1) Ответвитель сосредоточенными элементами связи.
- 2) Ответвитель с рассредоточенными линиями связи. (полосковые, микро полосковые линии)

Рефлектометр – устройство, состоящее из 2-х направленных ответвителей во встречных направлениях нерабочие плечи, которые нагружены на сопротивление нагрузки и служит для разделения волны прямой и обратной для мощности.

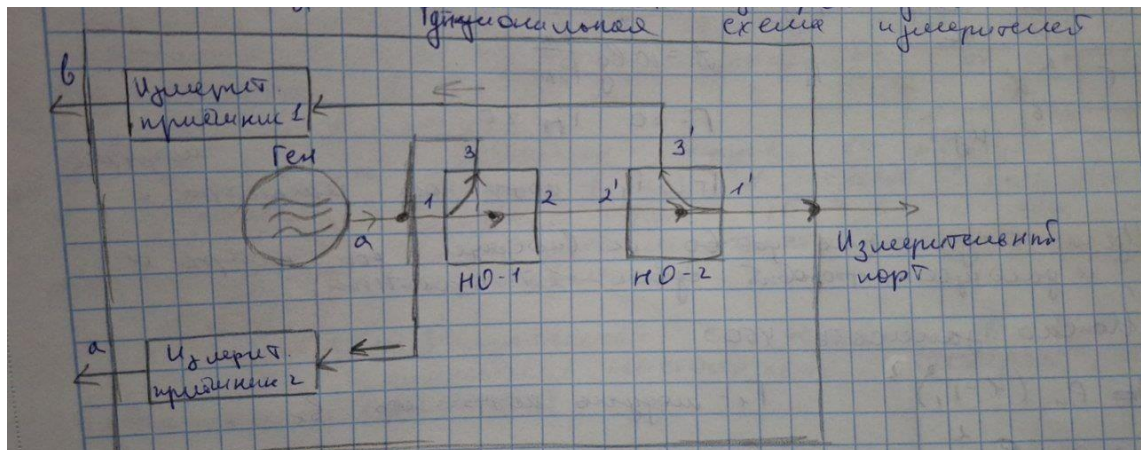


$$\Gamma^2 = \frac{i_2}{i_1}$$

Ток на выходе диода пропорционален мощности ответвлённой волны, либо квадрату амплитуды.

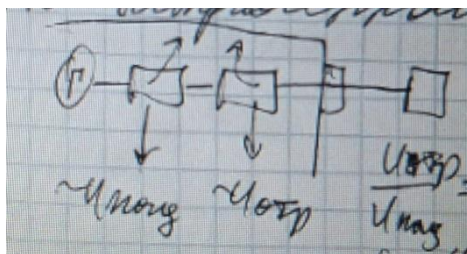


7. Устройство и принцип работы анализаторов цепей.



Фундаментальная схема измерителей портов анализаторов цепей.

1. Измерение Γ и КСВ.

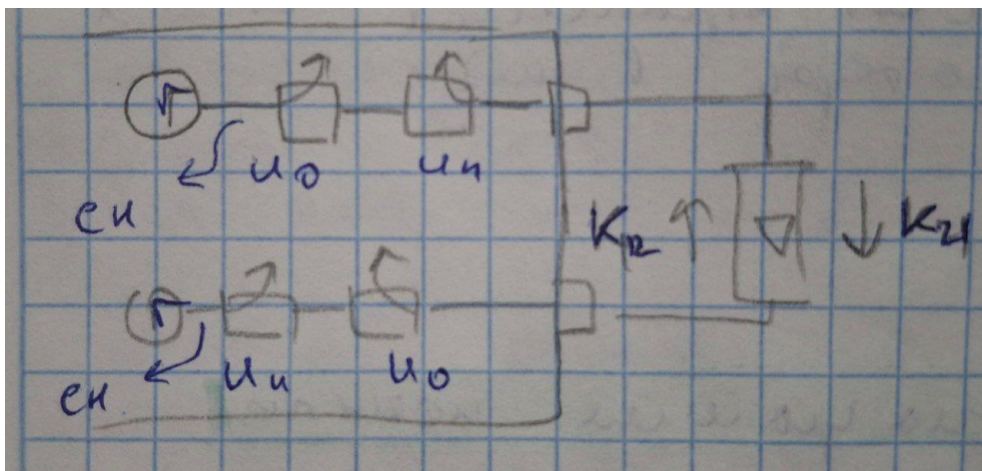


$$|\Gamma| = \frac{U_{\text{пад}}}{U_{\text{отр}}}$$

$$\varphi_{\Gamma} = \frac{\arg U_{\text{пад}}}{\arg U_{\text{отр}}}$$

$$|\Gamma|e^{i\varphi_{\Gamma}} = \Gamma \rightarrow Z_H$$

2. Измерение коэффициента передачи.



$$K_{21}^U = \frac{U_{\text{пад}2}}{U_{\text{пад}1}} \quad \Gamma_1 = \frac{U_{\text{отр}1}}{U_{\text{пад}1}}$$

$$K_{12}^U = \frac{U_{\text{пад1}}}{U_{\text{пад2}}} \quad \Gamma_1 = \frac{U_{\text{отр2}}}{U_{\text{пад2}}}$$

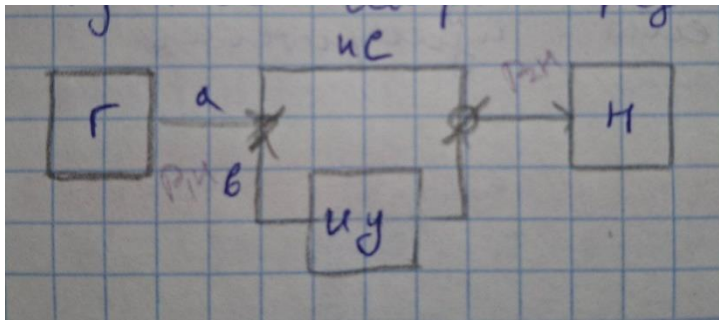
Генератор нужен для того, чтобы можно было измерить КСВ и коэффициент передачи в прямом или обратном направлении.

8. Измерение ослабления. Ослабление в СВЧ диапазоне.

При прохождении волн через различные радиотехнические устройства может наблюдаться уменьшение энергии на выходе относительно входа, которое обуславливается потерями в устройстве и может служить показателем качества устройства.

На НЧ таким показателем является затухание. Определение этой величины не учитывает особенности определения в устройствах СВЧ, поэтому нельзя использовать в этом диапазоне. Вместо него используют термин ослабление.

Ослаблением называют отношение мощности P_{1N} передаваемой от согласованного генератора в согласованную нагрузку через идеальный соединитель к мощности P_{2N} передаваемой в ту же нагрузку через испытуемый полюсник.



$$A = 10 \lg \frac{P_{1N}}{P_{2N}}$$

$\Gamma_G = 0 \quad \Gamma_H = 0$ – КО генератора и нагрузки.

Идеальный соединитель – это устройство, не вносящее дополнительных потерь и отражений и дающее фазовый сдвиг кратный 2π .

Можно записать, что

$$P_{1N} = P_1 (1 - \Gamma_1^2) \quad \Gamma_1 - \text{модуль КО входа.}$$

$$P_{2N} = P_1 S^2 \quad S - \text{коэффициент передачи 4-х полюсника по напряжению.}$$

P_1 – мощность, передаваемая от генератора в испытуемое устройство.

После 4-х полюсника мощность рассеивается и передаётся какая-то часть изначальной. До 4-х полюсника мощность может частично отразиться.

$$A = 10 \lg \frac{1}{1 - \Gamma_1^2} + 10 \lg \frac{1 - \Gamma_1^2}{S^2} - \text{полное ослабление.}$$

$$A = 10 \lg \frac{1}{S^2}$$

P_{1N} – можно получить от генератора.

P_{2N} – то, что осталось после отражения и рассеивания.

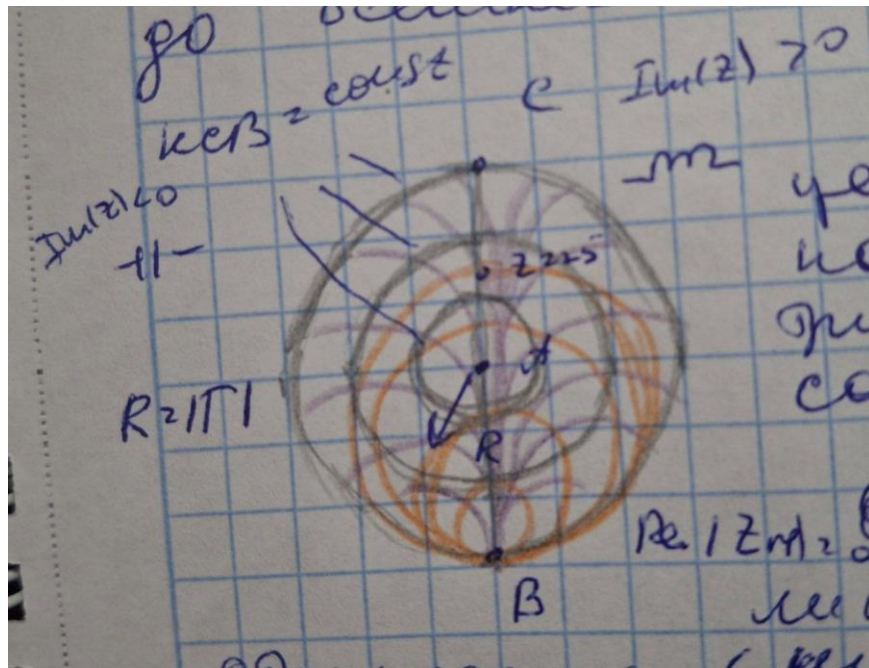
9. Диаграмма Смита. Круговая диаграмма полных сопротивлений.

Диаграмма позволяет в графическом виде отображать все возможные режимы работы ЛП на пассивную нагрузку.

Точка, соответствующая этим режимам работы, размещается в пределах плоскости круга с единичным радиусом. Точка в центре большого круга соответствует режиму полного согласования (А). (В) характеризуется синфазным значением падающей и отражённой волны при $|Γ| = 1$. Ток в соответствующем сечении линии равен 0. (В) отвечает режиму ХХ или бесконечно большому сопротивлению.

(С) находится в начале координат соответствует случаю, когда вектор напряжений падающей и отражённой волн противофазные при $|Γ| = 1$, что соответствует режиму КЗ.

Прямая ВС соединяет точки ХХ и КЗ является геометрическим местом точек, где ток и напряжение синфазные. Следовательно точки на этой прямой соответствуют чисто активным входным сопротивлениям изменяющимися от 0 в С до $∞$ в В.



Большая окружность единичного радиуса с центром в точке А соответствует случаю полного отражения $|Γ| = 1$ и является геометрическим местом точек с чисто реактивным сопротивлением.

Окружности с центром в А являются линиями постоянного модуля КО (или КСВ).

Величина радиуса численно равна модулю КО.

Окружности с центром лежащем на отрезке ВС и касающиеся точки В являются постоянного активного сопротивления (оранжевые).

Окружности ортогональные окружностям постоянного активного сопротивления и касающиеся прямой ВС в точке В являются точками постоянного реактивного сопротивления (фиолетовые).

Правая полуплоскость соответствует случаю положительных реактивных сопротивлений. Левая полуплоскость соответствует случаю отрицательных реактивных сопротивлений.

Перемещение вдоль ЛП на равные отрезки соответствует перемещению на диаграмме по окружности постоянного КСВ или равные углы.

Полный оборот по диаграмме совершается при перемещении вдоль ЛП на $\frac{\lambda}{2}$.

1. $A \rightarrow \text{КСВ} = 1, |\Gamma| = 0$ полное согласование
2. $C \rightarrow \text{КСВ} = \infty, |\Gamma| = 1$ короткое замыкание
3. $B \rightarrow \text{КСВ} = \infty, Z_H = \infty, |\Gamma| = 1$ холостой ход

Активное сопротивление определяется проекцией на ось активных сопротивлений, а реактивное на ось реактивных.

В реальности получается, что имеется частотная зависимость. Входное сопротивление ЛП равной $\frac{\lambda}{2}$ равно сопротивлению нагрузки.